1. $u=f(x,y,z)=e^{x^2+y^2+z^2}$, $z=x^2\sin y$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$

$2x \quad 4\sin y\, x$

$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial x}=2x\cdot e^{x^2+y^2+z^2}+2ze^{x^2+y^2+z^2}\,2\sin y\,x=(2x+4x^3\sin^2 y)e^{x^2+y^2+x^4\sin^2 y}$

$\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{\partial f}{\partial y}+\frac{\partial f}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial y}=2y\cdot e^{x^2+y^2+z^2}+2ze^{x^2+y^2+z^2}x^2\cos y=(2y+2x^4\sin y\cos y)e^{x^2+y^2+x^4\sin^2 y}$

2. $z=(x^2+y^2)^{xy}$ 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$

$v=xy$

$u=x^2+y^2$ $\quad z=u^v$

$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}=2x^2y(x^2+y^2)^{xy-1}+(x^2+y^2)^{xy}\ln(x^2+y^2)\cdot y$

$\ln z=xy\ln(x^2+y^2)$

$\frac{\partial z}{\partial x}\frac{1}{z}=y\ln(x^2+y^2)+xy\frac{2x}{x^2+y^2}$

$\frac{\partial z}{\partial x}=y(x^2+y^2)^{xy}\left[\ln(x^2+y^2)+\frac{2x^2}{x^2+y^2}\right]$

x, y 等价, 同理可得

3. $z=uv+\sin t$, $u=e^t$, $v=\cos t$, 求 $\frac{dz}{dt}$

$\frac{dz}{dt}=\frac{\partial z}{\partial t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{dv}{dt}+\frac{\partial z}{\partial u}\frac{du}{dt}$

$=\cos t+e^t(-\sin t)+\cos t e^t$

$=\cos t(1+e^t)-\sin t\,e^t$

4. $z=f(x^2-y^2,xy)$ 且 f 具有连续的二阶偏导数. 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}$

$u=x^2-y^2$ $\quad v=xy$

$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}$

$=f_u(u,v)\,2x+f_v(u,v)\,y$

$\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=\frac{\partial\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)}{\partial y}=\frac{\partial\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)}{\partial y}$

$=2x[f_{uu}(u,v)(-2y)+f_{vu}(u,v)x]+[f_{uv}(u,v)(-2y)+f_{vv}(u,v)x]\cdot x+f_u(u,v)\cdot 2$

5. 设 $w=f(x+y+z,xyz)$, f 具有连续偏导数, 求 $\frac{\partial w}{\partial x}$, $\frac{\partial^2 w}{\partial x\partial z}$

6. $z=x^3f(xy,\frac{y}{x})$ f 具有连续的二阶偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}$

7. 设 $z=f(x+y+z,\ xyz)$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial z}{\partial z}$，$\frac{\partial x}{\partial z}$

$dz=\frac{\partial z}{\partial u}du+\frac{\partial z}{\partial v}dv$

$=\frac{\partial z}{\partial u}(dx+dy+dz)+\frac{\partial z}{\partial v}(yzdx+xydz+xzdy)$

$(1-f_1'-xyf_2')dz=(f_1'+xzf_2')dy+(f_1'+yzf_2')dx$

$dz=\frac{f_1'+xzf_2'}{1-f_1'-xyf_2'}dy+\frac{f_1'+yzf_2'}{1-f_1'-xyf_2'}dx$

$dx=\frac{\partial x}{\partial y}dy+\frac{\partial x}{\partial z}dz$

$(f_1'+yzf_2')dx=(-f_1'-xzf_2')dy+(1-f_1'-xyf_2')dz$

$dx=\frac{-f_1'-xzf_2'}{f_1'+yzf_2'}dy+\frac{1-f_1'-xyf_2'}{f_1'+yzf_2'}dz$

8. 已知 $f(x,y)|_{y=x^2}=1$，$f_1'(x,y)|_{y=x^2}=2x$

求 $f_2'(x,y)|_{y=x^2}=$ ___-1___

$df=2xdx+__dy$　　$dy=2xdx$

9. 设 $z=f(x,y)$ 在 $(1,1)$ 处可微，且 $f(1,1)=1$，$\frac{\partial f}{\partial x}|_{(1,1)}=2$　$\frac{\partial f}{\partial y}|_{(1,1)}=3$

令 $\varphi(x)=f(x,f(x,x))$

求 $\frac{d}{dx}(\varphi^3(x))|_{x=1}=$ ___5___

$dz=\frac{\partial f}{\partial x}dx+\frac{\partial f}{\partial y}dy=2dx+3dy$

$d\varphi(x)=f_1'dx+f_2'(f_1'dx+f_2'dx)$

$=f_1'dx+f_2'f_1'dx+(f_2')^2dx$

$3\varphi^2(x)\varphi'(x)=3\varphi^2(x)[f_1'+f_1'f_1'+(f_2')^2]$

$3[2+6+9]$

10.2.5 一阶全微分形式不变性

设函数 $z=f(u,v)$, $u=\varphi(x,y)$, $v=\psi(x,y)$ 都可微

则复合函数 $z=f(\varphi(x,y),\psi(x,y))$

$dz=\frac{\partial z}{\partial x}dx+\frac{\partial z}{\partial y}dy=\frac{\partial z}{\partial u}du+\frac{\partial z}{\partial v}dv$ $\quad du=\frac{\partial u}{\partial x}dx+\frac{\partial u}{\partial y}dy$

$=(\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x})dx+(\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial v}{\partial y}\cdot\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y})dy$

$=\frac{\partial z}{\partial u}(\frac{\partial u}{\partial x}dx+\frac{\partial u}{\partial y}dy)+\frac{\partial z}{\partial v}(\frac{\partial v}{\partial x}dx+\frac{\partial v}{\partial y}dy)$

$=\frac{\partial z}{\partial u}du+\frac{\partial z}{\partial v}dv$

u,v 可微. 具有连续的偏导数.

$d(u\pm v)=du\pm dv$

$d(ku)=kdu$

$d(uv)=udv+vdu$

$d(\frac{u}{v})=\frac{vdu-udv}{v^2}$

$d[u,v]=\frac{\partial f}{\partial u}du+\frac{\partial f}{\partial v}dv$

§11.3 Euler 积分

一、Beta 函数 (Euler 第一型积分)

$B(p,q)=\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}dx$

定义域 $\{(p,q)\mid p>0, q>0\}$

$B(p,q)=\int_0^{\frac12} x^{p-1}(1-x)^{q-1}dx+\int_{\frac12}^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}dx=I_1+I_2$

定义域

$\int_0^1 \frac{1}{x^p}dx=\begin{cases} p<1 \text{ 收敛} \\ p\geq 1 \text{ 发散}\end{cases}$

1. $\lim\limits_{x\to 0^+}(1-x)^{q-1}=1$, $x^{p-1}(1-x)^{q-1}\sim x^{p-1}\ (x\to 0^+)$, $\int_0^{\frac12}\frac{1}{x^{1-p}}dx$, $1-p<1 \Leftrightarrow p>0$ 收敛.
2. $\lim\limits_{x\to 1^-}x^{p-1}=1$, $x^{p-1}(1-x)^{q-1}\sim (1-x)^{q-1}\ (x\to 1^-)$, $\int_{\frac12}^1\frac{1}{(1-x)^{1-q}}dx$, $1-q<1 \Leftrightarrow q>0$ 收敛.

连续性

$\forall p_0>p_0, q\geq q_0$

$\forall p_0>0,\ q_0>0$ $\quad |x^{p-1}(1-x)^{q-1}|\leq |x^{p_0-1}(1-x)^{q_0-1}|$

$\int_0^1 x^{p_0-1}(1-x)^{q_0-1}dx$ 收敛 由M判别法知 $\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}dx$ 在 $[p_0,+\infty)\times[q_0,+\infty)$ 内闭一致收敛

$\therefore B(p,q)$ 在 $(0,+\infty)\times(0,+\infty)$ 内连续

对称性

$B(p,q)=B(q,p)=\int_0^1 x^{q-1}(1-x)^{p-1}dx$

$\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}dx$

递推公式 ① $B(p,q)=\frac{q-1}{p+q-1}B(p,q-1)$ $(p>0, q>1)$

$=\frac{q-1}{p+q-1}\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-2}dx$

Pf $B(p,q)=\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}dx=\frac1p\int_0^1(1-x)^{q-1}dx^p=\frac1p x^p(1-x)^{q-1}\Big|_0^1-\frac1p\int_0^1 x^p d(1-x)^{q-1}$

$=\frac{q-1}{p}\int_0^1 x^p(1-x)^{q-2}dx$

$=\frac{q-1}{p}\int_0^1 x^{p-1}(1-(1-x))(1-x)^{q-2}dx$

$=\frac{q-1}{p}\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-2}dx-\frac{q-1}{p}\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}dx$

$=\frac{q-1}{p}B(p,q-1)-\frac{q-1}{p}B(p,q)$

由对称性可得 ② $B(p,q)=\frac{p-1}{p+q-1}B(p-1,q)$

$B(p,q-1)=\frac{p-1}{p+q-2}B(p-1,q-1)$

③ $B(p,q)=\frac{(p-1)(q-1)}{(p+q-1)(p+q-2)}B(p-1,q-1)$.

$\frac{q-1}{p+q-1}$ $\quad \frac{p-1}{p+q-2}$

其他形式

① 令 $x=\cos^2\varphi \Rightarrow dx=-2\cos\varphi\sin\varphi\cdot d\varphi$

$B(p,q)=2\int_{\frac{\pi}{2}}^{0}\cos^{2(p-1)}\varphi\ \sin^{2(q-1)}\varphi\cdot\sin\varphi\cos\varphi\,d\varphi$

$=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^{2p-1}\varphi\ \sin^{2q-1}\varphi\ d\varphi$

$p=\frac12,\ q=\frac12.\quad B(\frac12,\frac12)=\pi=\int_0^1\frac{1}{\sqrt{x(1-x)}}dx.$

② 令 $x=\frac{y}{y+1}\Rightarrow 1-x=\frac{1}{y+1}\Rightarrow -dx=-\frac{1}{(y+1)^2}dy\Rightarrow dx=\frac{1}{(y+1)^2}dy.$

$B(p,q)=\int_0^{+\infty}\frac{y^{p-1}}{(y+1)^{p-1}}\cdot\frac{1}{(y+1)^{q-1}}\cdot\frac{1}{(y+1)^2}dy.$

$=\int_0^{+\infty}\frac{y^{p-1}}{(1+y)^{p+q}}dy.$

令 $y=\frac1t\Rightarrow dy=-\frac{1}{t^2}dt.$

$\int_1^{+\infty}\frac{y^{p-1}}{(1+y)^{p+q}}dy=-\int_1^0\frac{t^{1-p}}{(1+t)^{p+q}}\frac{1}{t^2}dt=\int_0^1\frac{t^{q-1}}{(1+t)^{p+q}}dt=\int_0^1\frac{y^{q-1}}{(1+y)^{p+q}}dy.$

$\therefore B(p,q)=\int_0^1\frac{y^{p-1}+y^{q-1}}{(1+y)^{p+q}}dy$

= Γ 函数.

$\Gamma(s)=\int_0^{+\infty}x^{s-1}e^{-x}dx$ 定义域 $\{s\mid s>0\}\triangleq(0,+\infty)$.

$=\int_0^1x^{s-1}e^{-x}dx+\int_1^{+\infty}x^{s-1}e^{-x}dx=I_1+I_2$

I_1 $\lim_{x\to0^+}e^{-x}=1\quad x^{s-1}e^{-x}\sim x^{s-1}\ (x\to0^+)\quad \int_0^1\frac{1}{x^{1-s}}dx\quad 1-s<1\Rightarrow s>0$

I_2 $\lim_{x\to+\infty}x^2\cdot x^{s-1}e^{-x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^{s+1}}{e^x}=0$

由 Cauchy 判别法 得 I_2 收敛.

连续性 $\Rightarrow$ 证明 $\Gamma(s)$ 在 $(0,+\infty)$ 上内闭一致收敛 $\forall s\in[a,b]\subset(0,+\infty)$.

$0<a\le s\le b<+\infty$

I_1 $0<x<1$ $|x^{s-1}e^{-x}|\le|x^{a-1}e^{-x}|$. $\int_0^1x^{a-1}e^{-x}dx$ 收敛 $\therefore$ 由 M 判别法 I_1 在 $[a,b]$ 一致收敛

I_2 $1<x<+\infty$ $|x^{s-1}e^{-x}|\le x^{b-1}e^{-x}$ $\int_1^{+\infty}x^{b-1}e^{-x}dx$. $\lim_{x\to+\infty}x^{b-1}e^{-x}\cdot x^2=0$

由 Cauchy 判别法 $\int_1^{+\infty}x^{b-1}e^{-x}dx$ 收敛.

由 a,b 的任意性 $\Rightarrow$ 一致收敛.

可导性 $\int_0^{+\infty}(x^{s-1}e^{-x})'_s\,dx=\int_0^{+\infty}x^{s-1}\ln x\,e^{-x}dx$ 在 $(0,+\infty)$ 内闭一致收敛.

$=\int_0^1+\int_1^{+\infty}=I_1+I_2.$

$\lim_{x\to0^+}x^q\ln x=0\quad q>0$

I_1 $0<x<1$ $|x^{s-1}\ln x\,e^{-x}|<x^{a-1}|\ln x|$ $\int_0^1x^{a-1}|\ln x|dx$

若 $a>1$ $\lim_{x\to0^+}x^\beta x^{a-1}|\ln x|=0\quad \forall\,0<\beta<1$

$0<a<1$ $\lim_{x\to0^+}x^{1-\beta}x^{a-1}|\ln x|>0\quad \forall\,0<\beta<1$

由 Cauchy 判别法 得收敛. $\therefore$ 由 M 判别法 I_1 在 $[a,b]$ 一致收敛

(ii) $1<x<+\infty$ $|x^{s-1}\ln x e^{-x}| \le x^{b-1}|\ln x|e^{-x}$

$\int_1^{+\infty} x^{b-1}|\ln x| e^{-x}\,dx$

$\lim_{x\to+\infty} x^2 x^{b-1}|\ln x|e^{-x}=0$ Cauchy

由M判别法 I_2在$[a,b]$上一致收敛.

由逐推可得 $\Gamma(s)$具有任意阶可导

递推公式

$\Gamma(s+1)=s\Gamma(s)$ $(s>0)$

$\Gamma(s+1)=\int_0^{+\infty} x^s e^{-x}\,dx = -\int_0^{+\infty} x^s d(e^{-x}) = -x^s e^{-x}\Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-x}\,dx^s = s\Gamma(s)$

令 $s=n$. $\Gamma(n+1)=n\Gamma(n)=n(n-1)\Gamma(n-1)=n(n-1)(n-2)\Gamma(n-2)=\cdots=n!\Gamma(1)=n!$

$\Gamma(1)=\int_0^{+\infty} e^{-x}\,dx=1$ Γ函数可以看成阶乘的推广

注意

$\Gamma(s)=\frac{\Gamma(s+1)}{s}$ $s\in(-1,0)\cup(0,+\infty)$

$\lim_{s\to0^+}\frac{\Gamma(s+1)}{s}=+\infty$ $\lim_{s\to0^-}\frac{\Gamma(s+1)}{s}=-\infty$.

$\lim_{s\to-1^+}\frac{\Gamma(s+1)}{s}=-\infty$ $\lim_{s\to-1^-}\frac{\Gamma(s+1)}{s}=+\infty$.

其他形式

① 令 $x=py$ $(p>0)$ $\Rightarrow dx=p\,dy$ $\Gamma(s)=\int_0^{+\infty} p^{s-1}y^{s-1}e^{-py}p\,dy = p^s\int_0^{+\infty} y^{s-1}e^{-py}\,dy$

② $x=y^2$ $\Rightarrow dx=2y\,dy$. $\Gamma(s)=\int_0^{+\infty} y^{2(s-1)}e^{-y^2}2y\,dy = 2\int_0^{+\infty} y^{2s-1}e^{-y^2}\,dy$ $\int_0^{+\infty} e^{-y^2}dy=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$

令 $s=\frac12$ $\Gamma(\frac12)=2\times\frac{\sqrt{\pi}}{2}=\sqrt{\pi}$

三 Γ函数与B函数的关系

$B(p,q)=\frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$ $(p>0,q>0)$

$B(\frac12,\frac12)=\frac{\Gamma(\frac12)\Gamma(\frac12)}{\Gamma(1)}=\Gamma^2(\frac12)=\pi$ $\Gamma(\frac12)=\sqrt{\pi}$

eg(1) 计算 $I=\int_0^1 x^3\sqrt{1-x^3}\,dx$. 令 $x^3=t$ $\Rightarrow x=t^{\frac13}$ $\Rightarrow dx=\frac13 t^{-\frac23}dt$

$=\int_0^1 t^{\frac32}(1-t)^{\frac12}\frac13 t^{-\frac23}\,dt$

$=\frac13\int_0^1 t^{\frac12}(1-t)^{\frac12}\,dt$

$=\frac13 B(\frac32,\frac32)=\frac13\frac{\Gamma(\frac32)\Gamma(\frac32)}{\Gamma(\frac92)}=\frac13\frac{\Gamma(\frac32)}{\frac72\times\frac52\times\frac32\times\Gamma(\frac12)}=\frac{16}{315}$

(2) $I=\int_0^1\sqrt{x-x^2}\,dx$

$=\int_0^1 x^{\frac12}(1-x)^{\frac12}dx$

$=B\left(\frac32,\frac32\right)=\frac{\Gamma\left(\frac32\right)\Gamma\left(\frac32\right)}{\Gamma(3)}=\frac{\Gamma^2\left(\frac32\right)}{2}=\frac{\pi^2\left(\frac12\right)}{8}=\frac{\pi}{8}$

(3) Euler 积分的其他常用性质

余元公式 $B(s,1-s)=\Gamma(s)\cdot\Gamma(1-s)=\frac{\pi}{\sin\pi s}\ (0<s<1)$

eg. $\int_0^{+\infty}\frac{\sqrt[4]{x}}{(1+x)^2}dx$ 令 $x=\frac{y}{y+1}$

$=B\left(\frac54,\frac34\right)$

$=\frac{\Gamma\left(\frac54\right)\Gamma\left(\frac34\right)}{\Gamma(2)}=\Gamma\left(\frac54\right)\Gamma\left(\frac34\right)=\frac14\Gamma\left(\frac14\right)\Gamma\left(\frac34\right)=\frac14\frac{\pi}{\sin\frac{\pi}{4}}=\frac{\sqrt2\pi}{4}$

eg 计算极限 $\lim_{n\to0}\int_0^{+\infty}e^{-x^n}dx$ 令 $x^n=t$ $x=t^{\frac1n}$

$=\lim_{n\to0}\int_0^{+\infty}e^{-t}\frac1n t^{\frac1n-1}dt$

$=\lim_{n\to0}\frac1n\int_0^{+\infty}t^{\frac1n-1}e^{-t}dt$

$=\lim_{n\to0}\frac1n\Gamma\left(\frac1n\right)=\lim_{n\to0}\Gamma\left(1+\frac1n\right)$

∵ Γ 具有连续性

$\lim_{n\to0}\Gamma\left(1+\frac1n\right)=\Gamma(1)=1$

$I=\int_0^{+\infty}e^{-x^2}dx$ 令 $x^2=t$

$=\frac12\Gamma\left(\frac12\right)=\frac{\sqrt\pi}{2}$

eg $I=\int_0^{\frac\pi2}\sin^4x\cos^6x\,dx$

$=\frac12B\left(\frac72,\frac32\right)$

$=\frac12\frac{\Gamma\left(\frac72\right)\Gamma\left(\frac32\right)}{\Gamma(5)}=\frac{\Gamma\left(\frac52\right)\Gamma\left(\frac12\right)}{2\times4!}=\frac{\frac32\times\frac12\Gamma\left(\frac12\right)\frac12\Gamma\left(\frac12\right)}{2\times4!}=\frac{3\pi}{512}$

eg 已知 $\Gamma\left(\frac12\right)=\sqrt\pi$，证明 $\int_{-\infty}^{+\infty}x^2e^{-x^2}dx=\frac{\sqrt\pi}{2}$

到指定对

$\int_{-\infty}^{+\infty}x^2e^{-x^2}dx$

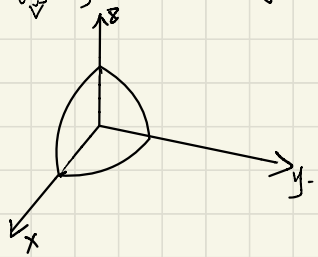
$=2\int_0^{+\infty}x^2e^{-x^2}dx$ 令 $t=x^2$

$=\int_0^{+\infty}t^{\frac12}e^{-t}dt$

$=\Gamma\left(\frac32\right)=\frac12\Gamma\left(\frac12\right)=\frac{\sqrt\pi}{2}$

三重积分

1. $\iiint_{\Omega} xyz\,dV$, Ω 是由 $x^2+y^2+z^2=1$ 与第一卦限三个坐标面围成的立体



$$\iiint_{\Omega} xyz\,dV = \iint_{D} d\sigma \int_0^{\sqrt{1-x^2-y^2}} xyz\,dz$$

$$= \iint_{D_{r\theta}} r\,dr\,d\theta \int_0^{\sqrt{1-r^2}} xyz\,dz \qquad \text{极坐标}$$

$$= \iint_{D_{r\theta}} r\,dr\,d\theta \; r^2\sin\theta\cos\theta \cdot \frac{1}{2}(1-r^2)$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\theta\cos\theta\,d\theta \int_0^1 r^3(1-r^2)\,dr = \frac{1}{48}$$

$$\begin{cases} 0 \le \theta \le \frac{\pi}{2} \\ 0 \le r \le 1 \end{cases}$$

方法二 截面法（"先二后一"）

$$M_{D_z} = \iint_{D_z} f(x,y,z)\,dx\,dy$$

$$M = \int_a^b M_{D_z}\,dz = \int_a^b \left[\iint_{D_z} f(x,y,z)\,dx\,dy\right] dz$$

特别：当 $f(x,y,z) \equiv f(z)$ 且截面 D_z 的面积容易计算，一定用截面法

$$M = \int_a^b dz \iint_{D_z} f(z)\,dx\,dy = \int_a^b f(z)\,dz \cdot \iint_{D_z} dx\,dy = \int_a^b f(z)\,S_{D_z}\,dz$$

2. $\iiint_{\Omega} z^2\,dV$, Ω 是由 $z=x^2+y^2$ 与 $z=1$ 围成的立体

$\int_0^1 z^2 \cdot \pi z\,dz = \frac{\pi}{4}$

$0 \le z_0 \le 1$

$$\begin{cases} x^2+y^2 = z \\ z = z_0 \end{cases}$$

3. 设 $f(x)$ 为 $[-1,1]$ 上的连续函数，证明 $\iiint_{\Omega} f(z)\,dV = \pi\int_{-1}^{1}(1-z^2)f(z)\,dz$

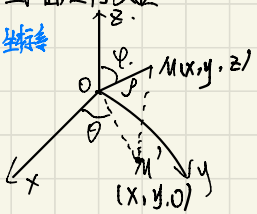
其中 Ω 是由球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 所围成的空间闭区域

$$\iiint_{\Omega} f(z)\,dV = \int_{-1}^{1} f(z)\,dz \cdot \pi(1-z^2)$$

$$= \pi\int_{-1}^{1}(1-z^2)f(z)\,dz$$

二 球面坐标变换

球面坐标系



$|OM|=\rho$

$0\le\rho<+\infty$ (球的半径).

$0\le\varphi\le\pi$

$0\le\theta\le 2\pi$ ($-\pi\le\theta\le\pi$)

$x=r\cos\theta \quad r=\rho\sin\varphi$

$y=r\sin\theta \quad z=\rho\cos\varphi$

$$\Rightarrow\begin{cases}x=\rho\sin\varphi\cos\theta\\ y=\rho\sin\varphi\sin\theta\\ z=\rho\cos\varphi\end{cases}$$ 球面坐标变换.

$x^2+y^2+z^2=\rho^2\Leftrightarrow\rho=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$

若 $\rho=R\Leftrightarrow x^2+y^2+z^2=R^2$.

若 $\iiint f(x,y,z)\,dv$ 存在,且被积函数含有 $x^2+y^2+z^2$ (or $\sqrt{x^2+y^2+z^2}$) or 积分区域是球面or球面一部分

采用变换 $\begin{cases}x=r\cos\theta\\ y=r\sin\theta\\ z=z\end{cases}\Rightarrow x^2+y^2+z^2=r^2+z^2$ (变为 r,θ,z 的函数) 再变 $\begin{cases}r=\rho\sin\varphi\\ z=\rho\cos\varphi\\ \theta=\theta\end{cases}\Rightarrow r^2+z^2=\rho^2$. 即 $x^2+y^2+z^2=\rho^2$.

综上 $\begin{cases}x=\rho\sin\varphi\cos\theta\\ y=\rho\sin\varphi\sin\theta\\ z=\rho\cos\varphi\end{cases}$ 以做球面坐标变换

$dv=\rho^2\sin\varphi$

三 球面坐标系下三个最简单的方程表示的曲面

1. 若 $\rho=R$ ($R>0$, 常数) 球心在原点,半径为R的球. $\Rightarrow\rho^2=R^2\Rightarrow x^2+y^2+z^2=R^2$.

2. 若 $\varphi=\varphi_0$ ($0\le\varphi_0\le\pi$ 常数) 表示一个半锥面

$x^2+y^2=\rho^2\sin^2\varphi_0$

$z^2=\rho^2\cos^2\varphi_0$

$$\Rightarrow\frac{x^2+y^2}{z^2}=\tan^2\varphi_0\Rightarrow x^2+y^2-z^2\tan^2\varphi_0=0$$

3. 若 $\theta=\theta_0$ (θ_0 为常数, $0\le\theta\le\pi$ 或 $-\pi\le\theta\le\pi$) Oz轴 与 $\theta=\theta_0$ 组成的半平面.

$\frac{y}{x}=\tan\theta$ $y=x\tan\theta_0\Rightarrow x\tan\theta_0-y=0$.

特别 当 $\theta=\frac{\pi}{2}$ 时. 表示 yOz 右半平面

总结: 若三重积分 $\iiint f(x,y,z)\,dv$ 存在,被积函数含有 $x^2+y^2+z^2$ (or $\sqrt{x^2+y^2+z^2}$) or 积分区域是球面 or 球面与锥面 or 球面与平面 or 锥面与平面围成的区域,用球面坐标变换

$$\Downarrow$$

$$\iiint f(\rho\sin\varphi\cos\theta,\ \rho\sin\varphi\sin\theta,\ \rho\cos\varphi)\,\rho^2\sin\varphi\,d\rho\,d\varphi\,d\theta$$

先积 ρ, 再积 φ, 最后积 θ

$$\begin{cases}\alpha\le\theta\le\beta\\ \varphi_1(\theta)\le\varphi\le\varphi_2(\theta)\\ \rho_1(\varphi,\theta)\le\rho\le\rho_2(\varphi,\theta)\end{cases}$$

$\int_\alpha^\beta d\theta \int_{\varphi_1(\theta)}^{\varphi_2(\theta)} d\varphi \int_{f_1(\varphi,\theta)}^{f_2(\varphi,\theta)} \rho^2 \sin\varphi \, d\rho$.

例1 设一个立体的密度 $\mu = x^2+y^2+z^2$ V是由 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与 $x^2+y^2+z^2=1$ 围成(锥面的内部)的立体，求立体V的质量M

$\iiint_V x^2+y^2+z^2 \, dV$

$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^1 \rho^4 \sin\varphi \, d\rho$

$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin\varphi}{5} d\varphi$

$= \int_0^{2\pi} d\theta \left(\frac{1}{5} - \frac{\sqrt{2}}{10}\right)$

$= \frac{2\pi}{5} - \frac{\sqrt{2}\pi}{5}$

例2. 计算 $\iiint_\Omega (x^2+y^2+z^2) dV$, $V: x^2+y^2+(z-a)^2 \le a^2$

$\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2a\cos\varphi} \rho^4 \sin\varphi \, d\rho$

$= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\varphi \, d\varphi \frac{32}{5} a^5 \cos^5\varphi$

$= \frac{64}{5} a^5 \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\varphi \cos^5\varphi \, d\varphi$

$= \frac{32}{5} a^5 \pi \, B(3,1)$

$= \frac{32}{15} a^5 \pi$

例3. 计算 $\lim_{r\to 0} \frac{1}{\pi r^2} \iint_D e^{-x^2-y^2} \cos(x+y) dx dy$ 其中D是中心为原点，半径为r的圆围成的区域

$\exists (\xi,\eta) \in D$ $\iint_D e^{-x^2-y^2}\cos(x+y) dx dy = e^{-\xi^2-\eta^2}\cos(\xi+\eta) \cdot \pi r^2$ 微分中值定理

原式 $= \lim_{r\to 0} e^{-\xi^2-\eta^2}\cos(\xi+\eta)$

$= 1$

利用轮换性可化简三重积分计算

将 x, y, z 轮换一遍，区域 Ω 的形状不变，称区域 Ω 具有轮换对称性

$\iiint_\Omega f(x,y,z) dx dy dz = \iiint_\Omega f(y,z,x) dx dy dz = \iiint_\Omega f(z,x,y) dx dy dz$

$= \frac{1}{3}\iiint_\Omega [f(x,y,z)+f(y,z,x)+f(z,x,y)] dx dy dz$

应注意

1. 积分区域关于坐标面的对称性
2. 被积函数在积分区域上的关于三个坐标轴的奇偶性

第一类曲线积分

定理：(存在性) 当 $f(P)$ 连续，第一类曲线积分存在.

物理意义：曲线构件的质量

一、第一类曲线积分的计算

设 $\Gamma_{AB} \subset R^2$ 且 Γ_{AB} $\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \end{cases}$ $\alpha \le t \le \beta$. 计算 $\int_{\Gamma_{AB}} f(x,y)\,ds$

有限长，光滑

解：令 $Q=\int_{\Gamma_{AB}} f(x,y)\,ds$. $\Rightarrow dQ = f(x,y)\,ds$.

由定积分弧长公式 $ds = \sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)}\,dt$ $\alpha \le t \le \beta$

$x'(t)$, $y'(t)$ 不同时为 0.

$\Rightarrow dQ = f(x(t),y(t))\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)}\,dt$.

再关于 t 积分 $Q = \int_{\Gamma_{AB}} f(x,y)\,ds = \int_\alpha^\beta f(x(t),y(t))\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)}\,dt$.

特别地 ① 若 $y=\varphi(x)$ $a \le x \le b$. $\begin{cases} y=\varphi(x) \\ x=x \end{cases}$

$\int_{\Gamma_{AB}} f(x,y)\,ds = \int_a^b f(x,\varphi(x))\sqrt{1+\varphi'^2(x)}\,dx$

② 若方程是极坐标形式 $\Gamma_{AB}: r=r(\theta)$ $\alpha \le \theta \le \beta$. $\begin{cases} x=r(\theta)\cos\theta \\ y=r(\theta)\sin\theta \end{cases}$

$\int_{\Gamma_{AB}} f(x,y)\,ds = \int_\alpha^\beta f(r(\theta)\cos\theta, r(\theta)\sin\theta)\sqrt{r'^2(\theta)+r^2(\theta)}\,d\theta$

若 $\Gamma_{AB} \subset R^3$ 且 Γ_{AB}: $\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \\ z=z(t) \end{cases}$ $\alpha \le t \le \beta$ 则 $\int_{\Gamma_{AB}} f(x,y,z)\,ds = \int_\alpha^\beta f(x(t),y(t),z(t))\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)+z'^2(t)}\,dt$.

注：第一类曲线积分化成定积分后，积分下限一定小于积分上限

$ds = \sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)}\,dt$ $\Rightarrow$ 增量 ≥ 0 $\therefore \alpha \le \beta$.

≥ 0 ≥ 0 线段 ≥ 0

例 1. 计算 $\int_L x\,ds$. 其中 L 是抛物线 $y=x^2$ 上点 $A(0,0)$ 与 $B(1,1)$ 之间的一段弧

$\int_0^1 x\sqrt{1+4x^2}\,dx$.

$= \frac{1}{2}\int_0^1 \sqrt{1+4x^2}\,dx^2$

$= \frac{1}{2}\int_0^1 \sqrt{1+4x}\,dx$.

$= \frac{1}{2} \times \frac{1}{6}(1+4x)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^1$

$= \frac{1}{2} \times \frac{5^{\frac{3}{2}}-1}{6}$.

$= \frac{5^{\frac{3}{2}}-1}{12}$

例 2. 计算 $I=\int_L |x|\,ds$，其中 L 为双纽线 $(x^2+y^2)^2=a^2(x^2-y^2)$ $(a>0)$

解：在极坐标下 $r^4=a^2r^2\cos 2\theta \Rightarrow r^2=a^2\cos 2\theta \geq 0$

$$I=4\int_L x\,ds=4\int_L r\cos\theta\sqrt{r^2+r'^2}\,d\theta$$

$$=4\int_0^{\frac{\pi}{4}} a\sqrt{\cos 2\theta}\cos\theta\sqrt{a^2\cos 2\theta+\frac{a^2\sin^2 2\theta}{\cos 2\theta}}\,d\theta$$

$$=4\int_0^{\frac{\pi}{4}} a\sqrt{\cos 2\theta}\cos\theta\cdot\frac{a}{\sqrt{\cos 2\theta}}\,d\theta$$

$$=4a^2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos\theta\,d\theta$$

$$=2\sqrt{2}a^2$$

轮换性

例 3. 计算 $\oint_\Gamma x^2\,ds$，其中 Γ 为球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 被平面 $x+y+z=0$ 所截的圆周

$$\oint_\Gamma x^2\,ds=\frac{1}{3}\oint_\Gamma(x^2+y^2+z^2)\,ds=\frac{1}{3}\oint_\Gamma a^2\,ds$$

$$=\frac{a^2}{3}\oint_\Gamma ds=\frac{2\pi a^3}{3}$$

变形 1 $\oint_\Gamma(2x^2+3y)\,ds$

$$=2\oint_\Gamma x^2\,ds+3\oint_\Gamma y\,ds$$

$$=\frac{4\pi a^3}{3}+\oint_\Gamma(x+y+z)\,ds=\frac{4\pi a^3}{3}$$

变形 2. $\oint_\Gamma(x+4)^2\,ds$ $\quad 2\pi a$

$$=\oint_\Gamma x^2\,ds+8\oint_\Gamma x\,ds+\oint_\Gamma 16\,ds$$

$$=\frac{2\pi a^3}{3}+32\pi a$$

$3x^2+4y^2=12$.

例 4 已知椭圆 L：$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 周长为 a，求 $\oint_L(2xy+3x^2+4y^2)\,ds$

$$\oint_L 2xy\,ds+\oint_L 12\,ds$$

$$=2\oint_L xy\,ds+\oint_L 12\,ds$$

$$=12a$$

例 5. 设 Γ 为 $\begin{cases}(x-1)^2+(y+1)^2+z^2=a^2\\ x+y+z=0\end{cases}$ 计算 $\oint_\Gamma x^2\,ds$

换元 $\begin{cases}X=x-1\\ Y=y+1\\ Z=z\end{cases}\Rightarrow\Gamma\begin{cases}X^2+Y^2+Z^2=a^2\\ X+Y+Z=0\end{cases}$

$$\oint x^2\,ds$$

$$=\oint X^2\,ds+2\oint X\,ds+\oint ds$$

$$=\frac{2\pi a^3}{3}+2\pi a$$